

Mise en place d'un serveur VPN WireGuard sous Debian - Nathaniel T

1. Contexte du Projet M2L et Architecture Réseau

Dans le cadre du développement et de la sécurisation de l'infrastructure informatique de la **Maison des Ligues de Lorraine (M2L)**, il est apparu nécessaire de mettre en place une solution d'accès distant sécurisée.

L'objectif principal de ce projet est de permettre aux collaborateurs en télétravail, aux administrateurs systèmes, ainsi qu'aux partenaires externes (depuis le réseau public WAN) d'accéder aux ressources internes de la M2L de manière chiffrée. Ce VPN permet un pont sécurisé vers les différentes zones du réseau local, notamment :

- La zone **MZ (Management Zone / Serveurs)**
- La zone **INFO (Réseau Informatique/Administration)**
- La zone **Guest (Invités/Ressources partagées)**

La solution retenue est **WireGuard**, déployée sur un serveur Debian dédié, choisie pour sa légèreté, ses performances cryptographiques modernes et sa facilité d'intégration dans des environnements virtualisés.

Topologie IP de la M2L

- **Serveur VPN (Debian) :** 192.168.150.3
- **Passerelle Serveur VPN :** 192.168.150.1 (Masque : 255.255.255.240 ou /28)
- **Réseau Local cible (MZ) :** 192.168.110.0/27 (Passerelle : 192.168.110.1)
- **Serveur DNS Local (M2L) :** 192.168.110.10
- **Réseau virtuel du Tunnel VPN :** 10.8.0.0/24

2. Préparation du Serveur (Routage IPv4)

Afin que le serveur Debian puisse agir comme un routeur et transférer les paquets du client VPN externe vers les réseaux internes de la M2L, la fonction

de transfert IP (IP Forwarding) a dû être activée.

1. Création d'un fichier de configuration système dédié :

```
sudo nano /etc/sysctl.d/99-wireguard.conf
```

2. Ajout du paramètre d'activation du routage :

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

3. Application immédiate des nouveaux paramètres au système :

```
sudo sysctl --system
```

3. Installation et Génération des Clés Cryptographiques

WireGuard sécurise les communications de la M2L grâce à un échange de clés publiques/privées (cryptographie asymétrique).

1. Installation des paquets nécessaires sur le serveur Debian :

```
sudo apt update  
sudo apt install wireguard iptables
```

2. Passage en mode administrateur (Root) pour accéder au répertoire sécurisé :

```
sudo su -  
cd /etc/wireguard
```

3. Sécurisation des permissions (seul le système pourra lire ces clés) :

```
umask 077
```

4. Génération des paires de clés pour le Serveur (M2L) et pour le Client (Utilisateur distant) :

```
wg genkey | tee server_private.key | wg pubkey > server_public.key
wg genkey | tee client_private.key | wg pubkey > client_public.key
```

4. Configuration du Serveur VPN (M2L)

L'interface virtuelle du serveur, traitant les connexions entrantes, a été configurée dans le fichier `/etc/wireguard/wg0.conf`.

```
[Interface]
# Adresse IP du serveur dans le tunnel VPN
Address = 10.8.0.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = clé privé du serveur

# Règles de pare-feu pour autoriser le routage du trafic VPN vers le LAN
PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens18 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o ens18 -j MASQUERADE

[Peer]
# Informations du client externe
PublicKey = clé publique du client
# L'IP que le client aura dans le tunnel
AllowedIPs = 10.8.0.2/32
```

5. Configuration du Client Distant

La configuration suivante est celle déployée sur l'équipement de l'utilisateur distant (PC portable Windows, macOS, etc.) pour se connecter à l'infrastructure M2L.

```
[Interface]
PrivateKey = clé privé du client
ListenPort = 51820
Address = 10.8.0.2/24
DNS = 192.168.110.10

[Peer]
PublicKey = clé publique du serveur
AllowedIPs = 10.8.0.0/24, 192.168.150.0/28, 192.168.110.0/27
Endpoint = 10.74.0.205:51820
```

6. Activation et Lancement du Service

Démarrage du tunnel sur le serveur Debian de la M2L et configuration du lancement automatique en cas de redémarrage de la machine :

```
# Démarrage de l'interface virtuelle wg0
sudo systemctl start wg-quick@wg0

# Activation de l'interface au démarrage du système
sudo systemctl enable wg-quick@wg0

# Vérification du statut et des connexions actives
sudo wg show
```

7. Actions requises côté Pare-feu / Routeur M2L

Pour que les requêtes externes atteignent ce serveur VPN, une règle de redirection de port (Port Forwarding ou DNAT) a été configurée sur le pare-feu frontal de la M2L :

- **Protocole autorisé** : UDP
- **Port source (depuis Internet / WAN)** : 51820
- **IP de destination (vers le LAN interne)** : 192.168.150.3
- **Port de destination** : 51820

8. Plan de Validation et de Tests

Pour s'assurer du bon fonctionnement et de la sécurité du tunnel VPN, la procédure de test suivante doit être réalisée depuis un poste client situé à l'extérieur du réseau de la M2L (via un partage de connexion 4G/5G par exemple) :

1. Vérification du Handshake (Poignée de main cryptographique) :

- Activer le tunnel depuis le client WireGuard.
- Sur le serveur VPN, exécuter la commande `sudo wg show` pour vérifier qu'un transfert de données (Tx/Rx) a eu lieu avec le `Peer` correspondant, confirmant l'authentification.

2. Test de connectivité au tunnel VPN :

- Depuis le client, lancer une requête ping vers l'adresse virtuelle du serveur VPN : `ping 10.8.0.1`.

3. Test de routage vers les réseaux internes M2L :

- Depuis le client, lancer un ping vers le serveur DNS de la M2L situé en zone MZ : `ping 192.168.110.10`.
- Tenter d'accéder à une ressource interne (interface web d'un serveur, partage de fichiers) via son adresse IP locale pour valider le transfert des requêtes applicatives.

4. Validation du Split Tunneling :

- Vérifier l'adresse IP publique du poste client via un service externe (ex: *mon-ip.com*). Celle-ci doit correspondre à la connexion externe (4G/5G) et non à l'IP publique de la M2L, prouvant que seul le trafic destiné aux sous-réseaux M2L emprunte le tunnel.

9. Conclusion

Le déploiement de WireGuard au sein de l'infrastructure de la Maison des Ligues de Lorraine (M2L) apporte une solution moderne, performante et hautement sécurisée pour les accès distants. Grâce à sa conception cryptographique de pointe (utilisation stricte de paires de clés) et son exécution directe au sein du noyau Linux, ce VPN garantit des débits optimaux tout en minimisant la surface d'attaque globale de l'infrastructure.

Cette configuration sur-mesure répond parfaitement aux besoins de mobilité des collaborateurs et des prestataires externes. Elle leur offre une passerelle sécurisée vers les réseaux sensibles de la structure (MZ, INFO, Guest) sans jamais avoir à exposer directement ces services internes sur Internet. À l'avenir, cette infrastructure VPN pourra être aisément mise à l'échelle pour intégrer de nouveaux utilisateurs, ou être couplée à des outils de supervision réseau afin de monitorer la bande passante et veiller au bon maintien en condition opérationnelle des accès distants.

Exo VLAN - Nathaniel T